

哎呀钱（AirMoney）智能记账软件设计与用户说明书

第一章 引言

1.1 编写目的

本文档旨在全面描述哎呀钱（AirMoney）智能记账软件（以下简称“本软件”）的设计思路、系统架构、功能模块、数据库设计及用户操作方法，为软件的开发、测试、维护及用户使用提供详细的指导和依据。

1.2 软件概述

哎呀钱（AirMoney）是一款结合了前沿人工智能技术的现代化智能记账软件。它基于 Flutter 跨平台框架开发，支持 Android、iOS、Web 及桌面端运行。软件不仅具备传统记账功能，更深度集成了腾讯混元大模型，为用户提供智能消费分析、买前咨询等创新功能，帮助用户“少花点，存多点”，实现理性消费。

1.3 运行环境

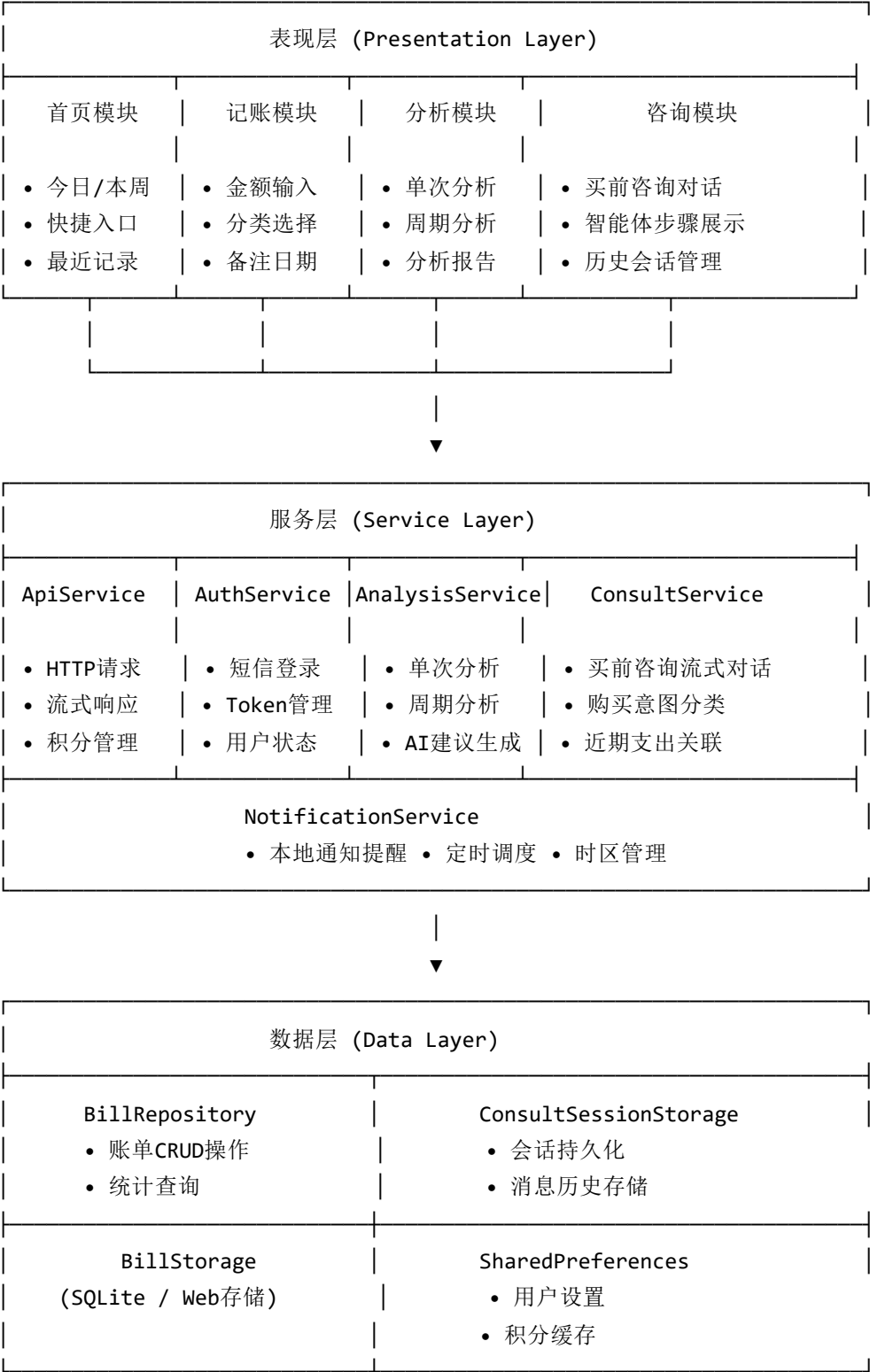
- 硬件环境：
 - CPU：四核 2.0GHz 及以上
 - 内存：4GB RAM 及以上
 - 存储：至少 500MB 可用空间
- 软件环境：
 - 操作系统：Android 5.0+ / iOS 11.0+ / Web（现代浏览器） / Windows 10+ / macOS 10.14+
 - 网络环境：Wi-Fi 或 4G/5G 移动网络（AI 分析功能依赖云端服务）

第二章 系统架构设计

2.1 总体架构

本软件采用典型的分层架构设计，自下而上分为：数据层（Data Layer）、服务层（Service Layer）和表现层（Presentation Layer）。

系统架构图：



2.2 关键技术栈

- 开发语言：Dart
- UI 框架：Flutter 3.x
- 状态管理：Provider
- 数据库：SQLite (via sqflite package)

- **网络通信**：HTTP + SSE (Server-Sent Events) 流式传输
- **AI 推理**：腾讯云混元大模型 API
- **本地通知**：flutter_local_notifications

2.3 核心类设计

```
// 账单实体类
class Bill {
    final int? id;
    final double amount;      // 金额
    final String category;    // 分类
    final String note;        // 备注
    final String payMethod;    // 支付方式
    final DateTime date;      // 日期
    final BillType type;      // 类型：支出/收入
}

// 咨询会话类
class ConsultSession {
    final String id;
    final String title;
    final List<ConsultMessage> messages;
    final DateTime updatedAt;
}

// 智能体步骤类
class AgentStep {
    final String label;      // 步骤名称
    final String? result;    // 步骤结果
}
```

第三章 功能模块设计

3.1 首页模块

- **功能描述**：展示用户消费概览、快捷入口、最近记录及积分状态。
- **核心组件**：
 - `_SummaryCard`：展示今日/本周的支出和收入汇总
 - `_ShortcutCards`：快捷入口卡片（花哪了、该不该花）
 - `_PointsAndReminderCard`：积分余额与提醒记账入口
 - `_BillTile`：最近账单列表项

- **数据流：**
 - i. 页面初始化时调用 `BillProvider.loadRecentBills()` 加载最近账单
 - ii. 调用 `getTodayExpense()` / `getWeekExpense()` 获取统计数据
 - iii. `PointsProvider.load()` 加载积分余额

3.2 记账模块

- **功能描述：**支持用户快速记录支出和收入，包含金额、分类、备注、支付方式、日期等信息。
- **核心类：** `AddBillPage`
- **分类设计：**
 - **支出分类：** 餐饮、交通、购物、娱乐、居家、医疗、教育、其他
 - **收入分类：** 工资、奖金、兼职、理财收益、红包、其他
 - **支付方式：** 微信、支付宝、现金、银行卡、其他
- **数据持久化流程：**
 - i. 用户填写表单后点击保存
 - ii. 构建 `Bill` 对象
 - iii. 调用 `BillProvider.addBill()` 插入数据库
 - iv. 刷新首页统计数据

3.3 智能分析模块

- **功能描述：**利用 AI 大模型对用户消费行为进行智能分析，提供个性化建议。
- **核心类：**
 - `AnalysisPage`：分析页面入口
 - `SingleAnalysisPage`：单次分析详情页
 - `AnalysisService`：分析服务封装
- **分析类型：**

类型	触发时机	输入数据	输出内容
单次分析	选择一笔账单	金额、分类、备注、日期、近7天同类支出	是否冲动消费、建议、反思问题
周期分析	选择本周/本月	时间段内所有账单、分类统计	消费特点、浪费点、可执行建议

- **AI Prompt 设计：**

你是「哎呀，钱！」的消费分析顾问。主打「少花点，存多点」。

任务：判断这笔是否偏冲动/不必要，给1-2条简短建议和1个反思问题。

要求：

- 语气温和、不指责、带点幽默
- 建议具体、可操作
- 控制字数约100字

3.4 买前咨询模块

- **功能描述：**用户在购买前可咨询 AI 是否值得购买，通过多轮对话帮助用户理性决策。
- **核心类：**
 - ConsultPage：咨询对话页面
 - ConsultService：流式对话服务
 - ConsultSessionStorage：会话持久化管理
- **智能体工作流程：**
 - i. **分析购买意图：**AI 判断用户想买的物品属于哪个支出分类
 - ii. **查询近期支出：**从本地数据库查询该分类近30天支出
 - iii. **融入对话：**将近期支出数据自然融入对话建议
 - iv. **流式输出：**支持思考过程展示（类似 DeepSeek 风格）

3.5 通知提醒模块

- **功能描述：**定时推送记账提醒通知，帮助用户养成记账习惯。
- **核心类：** NotificationService
- **默认配置：**
 - 提醒时间：13:00、20:00（可自定义）
 - 通知内容：「哎呀，钱！该记账啦～别忘了记一笔」
- **技术实现：**
 - 使用 flutter_local_notifications 实现本地通知
 - 支持 Android/iOS 双端
 - 使用时区数据库确保准时提醒

3.6 用户认证与积分模块

- **功能描述：**支持手机号短信登录，管理用户积分。
- **核心类：**
 - AuthService：认证服务
 - PointsProvider：积分状态管理
 - WalletSheet：积分钱包弹窗
- **积分获取方式：**

- 新用户注册赠送初始积分
- 每日签到获取积分
- 积分用途：
 - 单次分析消耗积分
 - 周期分析消耗积分
 - 买前咨询消耗积分

第四章 数据库设计

本软件使用 SQLite 数据库存储核心数据，数据库文件名为 `airmoney.db`。

4.1 账单表 (bills)

用于存储用户的收支记录。

字段名	类型	约束	描述
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	账单唯一标识
amount	REAL	NOT NULL	金额
category	TEXT	NOT NULL	分类名称
note	TEXT		备注信息
pay_method	TEXT		支付方式
date	TEXT	NOT NULL	消费日期 (YYYY-MM-DD)
created_at	TEXT	NOT NULL	创建时间戳
type	TEXT	DEFAULT 'expense'	类型：expense/income

索引设计：

```
CREATE INDEX idx_bills_date ON bills(date);
```

4.2 咨询会话存储

咨询会话使用 SharedPreferences 以 JSON 格式存储。

数据结构：

```
{
  "id": "1701234567890",
  "title": "我想买个机械键盘",
  "messages": [
    {"role": "user", "content": "我想买个机械键盘"},
    {"role": "assistant", "content": "你已经有键盘了吗？主要用来做什么？"}
  ],
  "updatedAt": "2024-11-29T10:30:00.000Z"
}
```

4.3 用户设置存储

使用 SharedPreferences 存储 Key-Value 配置。

Key	类型	描述
reminder_enabled	bool	是否启用记账提醒
reminder_times	string	提醒时间列表（逗号分隔）
points_balance	int	积分余额缓存
auth_token	string	用户认证令牌
auth_phone	string	用户手机号

第五章 用户操作手册

5.1 启动与初始化

用户点击桌面图标启动应用。首次启动时，系统会请求通知权限以便发送记账提醒。应用初始化完成后，直接进入首页。

5.2 首页概览

首页展示以下信息：

- **顶部汇总卡片：** 今日支出、本周支出、今日收入、本周收入
- **快捷入口：**
 - 「花哪了」：进入分析页面
 - 「该不该花」：进入买前咨询
- **积分与提醒：** 显示当前积分余额和下次提醒时间

- **最近记录：**展示最近记账列表

5.3 记账操作

1. 点击首页右上角「+」按钮或汇总卡片的「记一笔」
2. 选择类型：支出或收入
3. 输入金额
4. 选择分类（如餐饮、交通等）
5. （可选）填写备注
6. 选择支付方式
7. 选择日期（默认今天）
8. 点击「保存」完成记账

5.4 智能分析

单次分析：

1. 进入「花哪了」页面
2. 在「单次分析」区域选择一笔最近的花销
3. 系统自动调用 AI 分析该笔消费
4. 查看分析结果：是否冲动消费、建议、反思问题

周期分析：

1. 进入「花哪了」页面
2. 在「周期分析」区域选择「本周」或「本月」
3. 点击「开始反省」
4. 查看分析报告：消费特点、浪费点、可执行建议

5.5 买前咨询

1. 点击首页「该不该花」入口
2. 在输入框描述想买的东西，如「我想买个机械键盘」
3. AI 会先展示智能体步骤（分析购买意图 → 查询近期支出）
4. 与 AI 进行多轮对话，讨论是否值得购买
5. AI 会根据近期同类支出给出建议

5.6 积分管理

查看积分：

- 点击首页积分卡片查看余额

获取积分：

- **签到**：点击「立即签到」每日获取积分
- **登录**：新用户登录赠送初始积分

积分消耗：

- 单次分析：消耗一定积分
- 周期分析：消耗一定积分
- 买前咨询：按对话轮次消耗积分

5.7 提醒设置

1. 点击首页「提醒记账」卡片
2. 开启/关闭提醒开关
3. 点击时间项修改提醒时间
4. 点击「保存」

第六章 接口设计与外部集成

6.1 腾讯混元 API 集成

- **接口地址**：<https://hunyuan.tencentcloudapi.com>
- **认证方式**：通过后端代理服务转发，使用设备ID和用户Token认证
- **功能调用**：
 - ChatCompletions：用于消费分析、买前咨询等 AI 对话
 - 支持流式输出（SSE）：实现打字机效果和思考过程展示

6.2 后端代理服务

- **接口地址**：可配置的代理服务地址
- **主要接口**：
 - POST /：混元 API 代理
 - POST /points/init：初始化积分
 - POST /points/balance：查询积分余额
 - POST /checkin：每日签到
 - POST /auth/sms/send：发送短信验证码
 - POST /auth/sms/verify：验证码登录

6.3 异常处理机制

- **网络异常**：请求超时设置为 60 秒，失败时显示友好提示

- 积分不足：AI 功能调用前检查积分，不足时引导用户获取积分
- 登录失效：Token 过期时提示用户重新登录

第七章 系统测试与验证

7.1 测试环境

- 测试设备：
 - Google Pixel 6 (Android 14)
 - iPhone 13 (iOS 17.2)
 - Xiaomi 14 (Android 14, HyperOS)
- 网络环境：Wi-Fi 6 (500Mbps), 5G 移动网络
- 测试工具：Flutter Integration Test

7.2 功能测试用例

模块	测试项	预置条件	测试步骤	预期结果	测试结果
记账	新增支出	已登录	1. 点击记账 2. 输入金额50元 3. 选择餐饮分类 4. 保存	1. 提示保存成功 2. 首页显示今日支出+50	通过
记账	新增收入	已登录	1. 切换到收入 2. 输入金额5000 3. 选择工资分类 4. 保存	保存成功， 首页显示今日收入	通过
分析	单次分析	有积分、 有支出记录	1. 进入分析页 2. 点击一笔账单的分析按钮	显示 AI 分析结果和建议	通过
分析	周期分析	有积分、 有本周支出	1. 选择「本周」 2. 点击「开始反省」	显示本周消费分析报告	通过
咨询	买前咨询	有积分	1. 输入「我想买个耳机」 2. 与 AI 对话	AI 展示智能体步骤并给出建议	通过
积分	每日签到	已登录	点击签到按钮	显示签到成功，积分增加	通过

模块	测试项	预置条件	测试步骤	预期结果	测试结果
提醒	设置提醒	授权通知权限	1. 点击提醒设置 2. 修改时间为14:00 3. 保存	设置成功，到时间收到通知	通过

7.3 性能测试

- 冷启动时间：Android 平均 600ms，iOS 平均 400ms
- 内存占用：平均占用 80MB，峰值不超过 200MB
- AI 响应速度：
 - 流式首字延迟：< 1.5s
 - 完整分析响应：3-5s

第八章 性能优化与安全设计

8.1 性能优化

- 列表懒加载：最近记录列表采用 `ListView.builder` 实现懒加载，仅渲染可见区域
- 数据缓存：积分余额同时存储于内存和 `SharedPreferences`，减少网络请求
- 异步计算：数据库查询和 AI 请求均在异步线程执行，确保 UI 流畅
- 流式响应：AI 对话采用 SSE 流式传输，实现打字机效果，提升用户体验

8.2 安全与隐私

- 数据沙箱：应用遵循移动端沙箱机制，所有数据仅限应用内部访问
- Token 安全：用户认证 Token 存储于 `SharedPreferences`，传输全程 HTTPS 加密
- 本地优先：账单数据存储在本地 `SQLite`，不上传云端，保护用户隐私
- 积分同步：仅积分余额通过加密通道与服务器同步，确保账户安全

第九章 总结

AirMoney（哎呀钱）是一款以"少花点，存多点"为核心理念的智能记账软件。通过结合传统记账功能与 AI 大模型技术，为用户提供：

- 便捷记账：简洁的记账界面，支持支出/收入分类、多种支付方式
- 智能分析：AI 驱动的消费分析，帮助用户反思消费行为
- 买前咨询：购买前的理性决策助手，避免冲动消费

4. **定时提醒**：帮助用户养成每日记账习惯

5. **跨平台支持**：一套代码支持 Android、iOS、Web、桌面端

软件采用 Flutter 框架开发，具有良好的可维护性和扩展性，代码结构清晰，遵循现代移动应用开发最佳实践。